

CC3067 - Redes

Universidad del Valle de Guatemala

1 Capturas y Evidencias

[illegible]

Wireshark: Preferences

Appearance

- Columns
- Font and Colors
- Layout
- Welcome Page
- Colors
- Export
- Filter Buttons
- Name Resolution
- Networks
- PCAP Keys
- Statistics
- Advanced

Displayed	Title	Type	Custom Expression	Field Occurrence	Display Format	Width	Alignment
☒	No.	Number			-1		Default
☒	Time	Time (format as specified)			-11		Default
☒	Source	Source address			-1		Default
☒	Destination	Destination address			-1		Default
☒	Protocol	Protocol			-1		Default
☒	Packet length (bytes)	Packet length (bytes)			-1		Default
☒	Length	Length			-1		Default
☒	Info	Information			-50		Default
☒	Info - packet length (bytes)	Info - packet length (bytes)			-1		Default

☐ Show displayed columns only

OK Cancel Apply Help

1

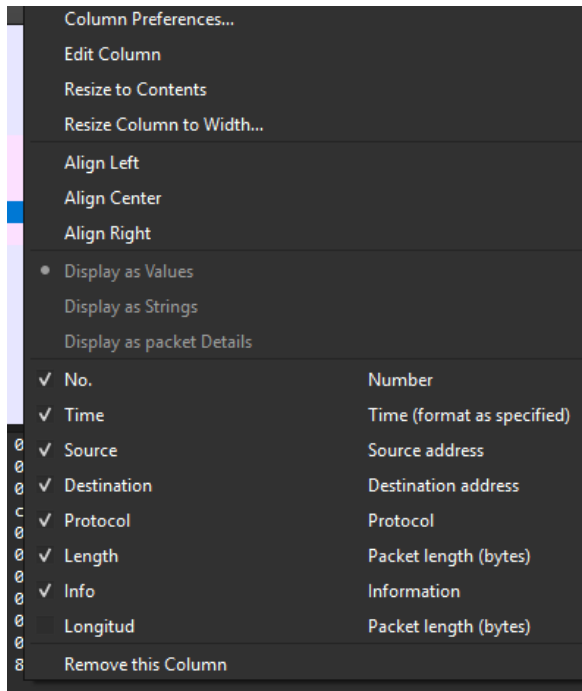


Figura 5: Ocultar columna Longitud.

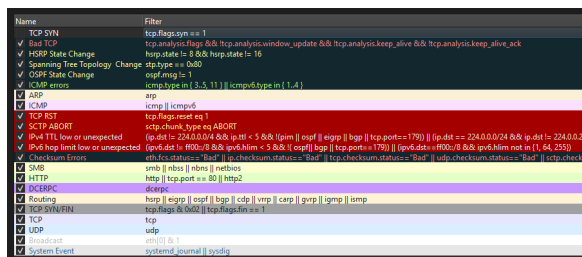


Figura 7: Regla de colorización TCP SYN.

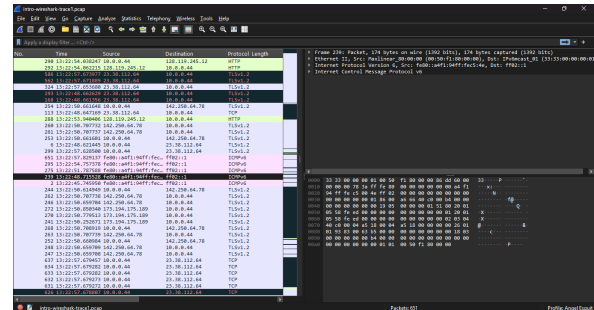


Figura 6: Modificación del Layout de paneles.

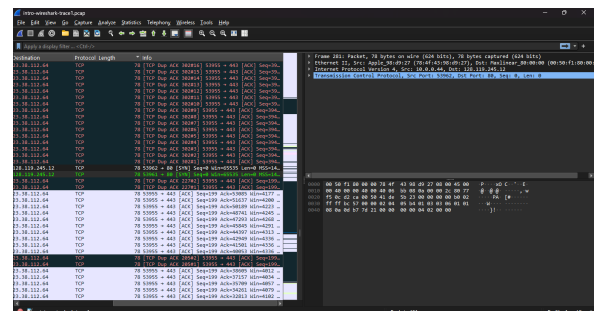


Figura 8: Aplicación de regla de colorización.

1.2. Configuración de la Captura de Paquetes

A continuación, se detalla el análisis de las interfaces de red locales y la posterior configuración del mecanismo de almacenamiento *Ring Buffer* (búfer circular).

```
C:\Users\aeeh2>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador desconocido Conexión de área local:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador desconocido Conexión de área local 2:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::f116:99e7:3aa4:b73d%22
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada. . . . . :
```

Figura 9: Ejecución del comando ipconfig.

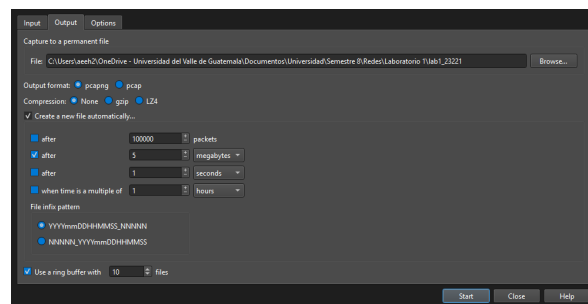


Figura 10: Configuración de la captura.

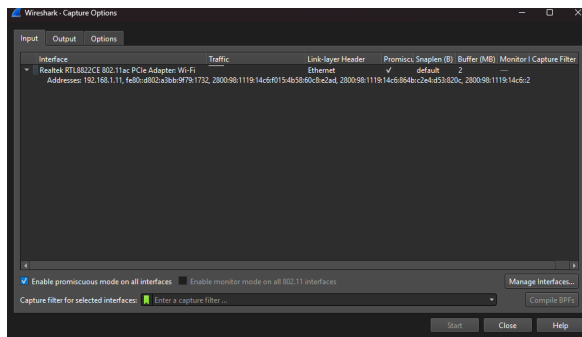


Figura 11: Lista simplificada de interfaces reales.

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
lab1_23221_2026071221944_00121		12/07/2026 22:19	Archivo	4,884 KB
lab1_23221_2026071221944_00122		12/07/2026 22:19	Archivo	4,884 KB
lab1_23221_2026071221945_00123		12/07/2026 22:19	Archivo	4,884 KB
lab1_23221_2026071221945_00124		12/07/2026 22:19	Archivo	4,884 KB
lab1_23221_2026071221945_00125		12/07/2026 22:19	Archivo	4,883 KB
lab1_23221_2026071221946_00126		12/07/2026 22:19	Archivo	4,884 KB
lab1_23221_2026071221946_00127		12/07/2026 22:19	Archivo	4,883 KB
lab1_23221_2026071221946_00128		12/07/2026 22:19	Archivo	4,884 KB
lab1_23221_2026071221947_00129		12/07/2026 22:20	Archivo	4,886 KB
lab1_23221_2026071222022_00130		12/07/2026 22:22	Archivo	3,282 KB

Figura 12: Evidencia de archivos generados en disco.

Análisis y Explicación del Comando ipconfig

Al usar el comando `ipconfig` en la terminal, pude ver los datos de conexión de mi computadora. Encontré mi tarjeta de *Wi-Fi* con estos tres datos básicos:

- **Dirección IPv4 (192.168.1.11):** Es el número de identificación que usa mi computadora dentro de mi casa.
- **Máscara de subred (255.255.255.0):** Sirve para organizar la red y saber qué partes de la conexión corresponden a mi aparato.
- **Puerta de enlace predeterminada (192.168.1.1):** Es la dirección del router de la casa, que funciona como la "puerta" para salir a internet.

Investigación del comando: El comando `ipconfig` sirve simplemente para revisar el estado de las conexiones de la computadora. En este laboratorio nos ayuda a saber cuál tarjeta de red es la que tiene internet para poder elegirla correctamente en Wireshark.

1.3. Análisis de Paquetes HTTP

Se realizó una nueva captura limpia capturando el tráfico generado al ingresar al sitio de prueba de la Universidad de Massachusetts (Gaia).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4283	22:33:30.7162..	192.168.1.11	128.119.245.12	HTTP	551	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
4293	22:33:30.8192..	128.119.245.12	192.168.1.11	HTTP	495	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
4299	22:33:30.8941..	192.168.1.11	128.119.245.12	HTTP	497	GET /favicon.ico HTTP/1.1
4315	22:33:30.9959..	128.119.245.12	192.168.1.11	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
4410	22:33:32.7959..	192.168.1.11	103.165.181.23	HTTP	290	GET /certs/mcSignRootCAG1.crt HTTP/1.1
4414	22:33:33.1285..	103.165.181.23	192.168.1.11	HTTP	1188	HTTP/1.1 200 (application/x-x509-ca-cert)
4439	22:33:33.5059..	192.168.1.11	103.165.181.22	HTTP	294	GET /NFwTzBNWeswSTA3BgU-DgNKGgUAB8Q0etk69mV7hLeLQvVTRr-iHA
4442	22:33:33.8327..	103.165.181.22	192.168.1.11	OCSP	1062	Response
4460	22:33:33.9929..	192.168.1.11	208.53.44.213	HTTP	288	GET /NFwTzBNWeswSDA3BgU-DgNKGgUAB8Q0etk69mV7hLeLQvVTRr-iHA
4464	22:33:34.1142..	208.53.44.213	192.168.1.11	OCSP	1357	Response
4466	22:33:34.1262..	192.168.1.11	208.53.44.213	HTTP	290	GET /NFwTzBNWeswSDA3BgU-DgNKGgUAB8S8337u6ZFS9%2FapCEVRj1B
4478	22:33:34.2476..	208.53.44.213	192.168.1.11	OCSP	833	Response

Hypertext Transfer Protocol: Protocol Packets: 4371 - Displayed: 12 (0.2%) - Dropped: 0 (0.0%) Profile: Angel Esqui

Figura 13: Captura del intercambio de mensajes HTTP GET y 200 OK.

2 Respuestas a las Preguntas Mencionadas

- a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?
HTTP/1.1
- b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?
HTTP/1.1
- c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta el servidor?
Accept-Language: es-419,es;q=0.9,en;q=0.8
- d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?
81 bytes
- e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en qué elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes?
Convendría analizar los puntos críticos de la comunicación: la interfaz local de la computadora (para comprobar si el navegador procesa bien la información), el router/gateway local (para descartar interferencias o problemas en la red Wi-Fi), y preferiblemente en el borde o salida del servidor web para medir de manera exacta los tiempos de respuesta y descartar problemas de latencia en los enlaces de internet.
- f. ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.
Generalmente no es conveniente instalar Wireshark directamente en un servidor de producción. Wireshark consume muchos recursos (tanto procesamiento como memoria RAM) al analizar y procesar paquetes de forma gráfica, lo que degradaría el rendimiento del servidor. En su lugar, es mejor capturar el tráfico usando herramientas ligeras de consola como `tcpdump` o `tshark` y luego llevarse el archivo `.pcapng` resultante a otra computadora para analizarlo detalladamente con Wireshark.

3 Discusión

3.1. Primera Parte: Esquemas de comunicación y conmutación

Esta primera parte del laboratorio me gustó mucho porque fue una actividad muy dinámica y diferente. Nunca había intentado comunicarme con otra persona usando el código Morse o mucho menos usando el código Baudot, y hacerlo nos hizo dar una idea real de cómo se transmite la información. Nos dimos cuenta de lo fácil que es cometer errores al escuchar o al enviar los pulsos y cómo cambia la situación al empaquetar las cosas en notas de voz. También, al agregar a un compañero como conmutador, pudimos ver en la vida real lo importante que es organizarse para decir quién envía, quién recibe y saber si la otra persona está lista para no saturarla con tantos mensajes al mismo tiempo.

3.2. Segunda Parte: Introducción y configuración en Wireshark

La segunda parte me pareció súper interesante porque Wireshark era un programa que no conocía para nada. Lo que más me llamó la atención fue lo del *ring buffer*. Fue genial ver en vivo cómo los archivos crecían hasta los 5 MB y, al llegar al límite de 10 archivos, el programa borraba el primero para empezar a llenarlo desde cero; así entendí cómo se puede grabar el tráfico por horas sin llenar el disco duro.

Finalmente, con la prueba de la página web, me di cuenta del enorme poder que tiene este programa. Con solo un par de clics pude ver con total claridad datos que normalmente están ocultos, como la versión del navegador, el idioma y el tamaño exacto en bytes de la página que descargué. Me di cuenta de que Wireshark es una herramienta única para revisar conexiones.

4 Conclusiones

- Los esquemas de comunicación antiguos exponen la importancia fundamental de definir reglas claras (protocolos) para evitar errores de interpretación causados por el ruido en el medio físico.
- La función de *Ring Buffer* en entornos de análisis de tráfico permite auditorías extensas optimizando el almacenamiento en el disco duro mediante la rotación cíclica de archivos.
- El análisis de paquetes reales con Wireshark permite visibilizar el comportamiento interno de protocolos comunes como HTTP, traduciendo conceptos teóricos en métricas tangibles.

5 Referencias

Referencias

- [1] Wireshark Foundation. (2026). *Wireshark User's Guide*. Recuperado de https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/